

Лабораторная работа 11. Модель системы массового обслуживания $M | M | 1$

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Задание

1. Построить модель задачи системы массового обслуживания $M|M|1$
2. Построить график

Теоретическое введение

В систему поступает поток заявок двух типов, распределённый по пуассоновскому закону. Заявки поступают в очередь сервера на обработку. Дисциплина очереди - FIFO. Если сервер находится в режиме ожидания (нет заявок на сервере), то заявка поступает на обработку сервером.

Выполнение лабораторной работы

Построение модели с помощью CPNTools

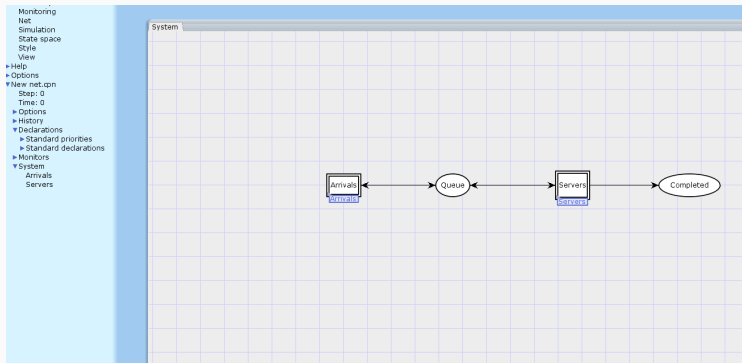


Рис. 1: Граф сети системы обработки заявок в очереди

Построение модели с помощью CPNTools

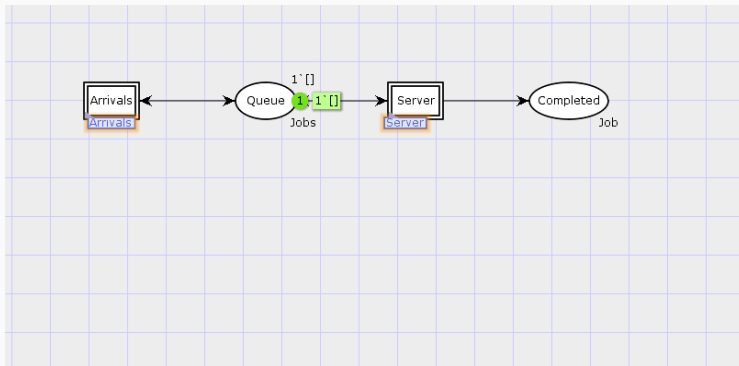


Рис. 2: Граф генератора заявок системы

Построение модели с помощью CPNTools

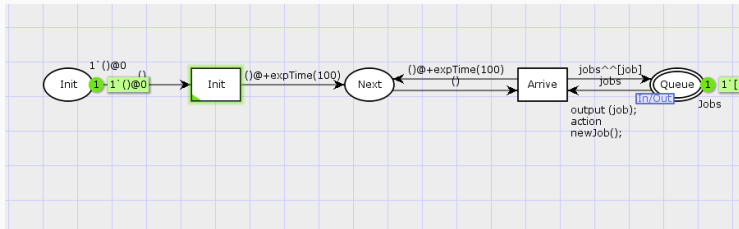


Рис. 3: Параметры элементов генератора заявок системы

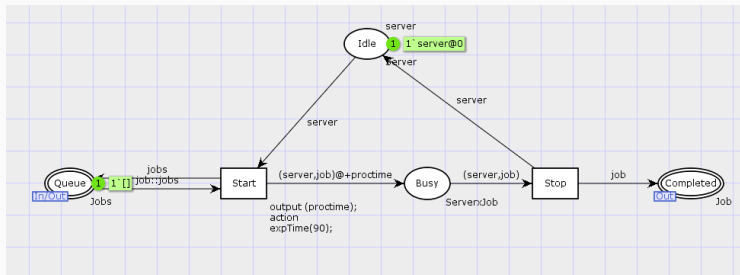


Рис. 4: Параметры элементов обработчика заявок системы

Построение модели с помощью CPNTools

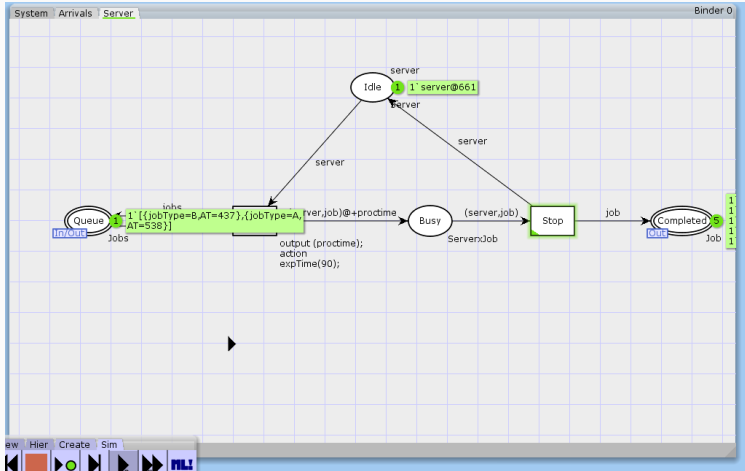


Рис. 5: Запуск модели

Мониторинг параметров моделируемой системы

```
► history
► Declarations
▼ Monitors
  ▼ Queue Delay
    ► Type: Data collection
    ► Nodes ordered by pages
    ▼ Predicate
      fun pred (bindelem) =
      let
        fun predBindElem (Server'Start (1,
          {job,jobs,proctime})) = true
          | predBindElem _ = false
        in
          predBindElem bindelem
        end
      end
    ▼ Observer
      fun obs (bindelem) =
      let
        fun obsBindElem (Server'Start (1, {job,jobs,proctime})) = 0
          | obsBindElem _ = ~1
        in
          obsBindElem bindelem
        end
      end
    ► Init function
    ► Stop
    ► Ostanovka
  ▼ System
    Arrivals
    Server
```

Мониторинг параметров моделируемой системы

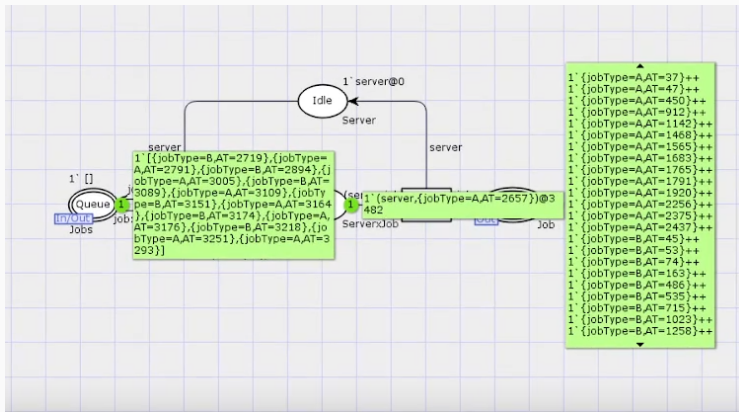
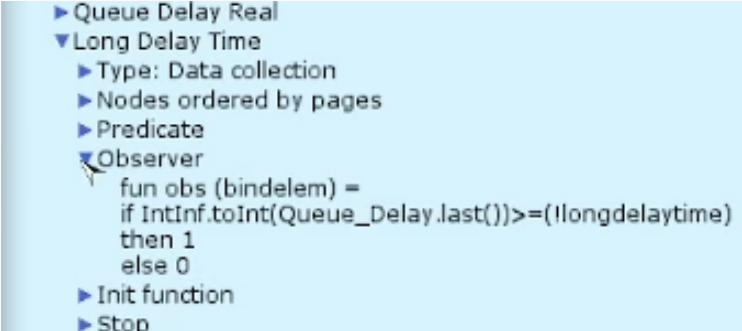


Рис. 7: Запуск системы обработки заявок в очереди

Мониторинг параметров моделируемой системы

```
Файл Правка Формат Вид Справка
#data counter step time
0 1 3 37
197 2 10 242
316 3 12 363
388 4 14 441
429 5 18 503
571 6 22 734
346 7 24 796
326 8 26 812
384 9 29 919
414 10 32 1129
365 11 36 1277
348 12 38 1371
314 13 40 1456
308 14 44 1566
176 15 46 1644
136 16 49 1701
57 17 52 1740
32 18 54 1760
23 19 57 1788
20 20 60 1811
201 21 65 2121
201 22 67 2143
209 23 70 2275
188 24 75 2444
502 25 81 2877
556 26 84 2949
530 27 86 2967
634 28 91 3127
582 29 98 3239
```

```
▶ Queue Delay Real
▼ Long Delay Time
  ▶ Type: Data collection
  ▶ Nodes ordered by pages
  ▶ Predicate
  ▼ Observer
    fun obs (bindelem) =
      if IntInf.toInt(Queue_Delay.last()) >= (llongdelaytime)
      then 1
      else 0
  ▶ Init function
  ▶ Stop
```

Рис. 9: Функция Observer

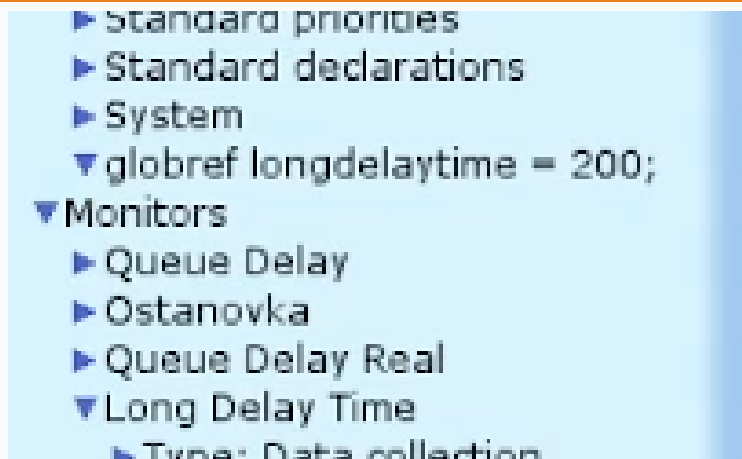


Рис. 10: Задани longdelaytime

Мониторинг параметров моделируемой системы

```
#data counter step time
0 1 3 79
0 2 7 220
0 3 11 304
0 4 15 416
1 5 20 585
1 6 22 600
1 7 24 698
1 8 26 701
1 9 28 805
1 10 31 866
0 11 33 919
0 12 36 1076
0 13 39 1098
0 14 43 1202
0 15 45 1291
0 16 48 1482
0 17 51 1549
0 18 54 1799
0 19 59 2011
0 20 61 2135
0 21 64 2189
0 22 66 2208
0 23 69 2291
0 24 72 2530
0 25 75 2588
0 26 78 2636
0 27 81 2805
1 28 85 3101
0 29 87 3102
1 30 92 3401
1 31 94 3540
1 32 96 3560
```

Мониторинг параметров моделируемой системы

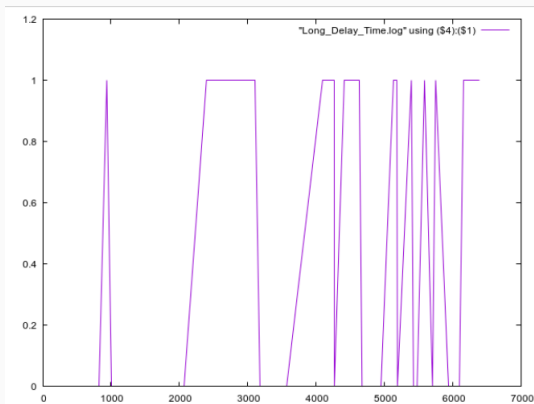


Рис. 12: Периоды времени, когда значения задержки в очереди превышали заданное значение

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель системы массового обслуживания $M|M|1$ в CPN Tools.